

# Sprawozdanie z projektu

## Verity Lens

System do ostrożnej weryfikacji informacji, wiarygodności newsów i  
ryzyka obrazów AI

Autor: Artsiom Markevich

Kierunek / grupa: Informatyka Stosowana, grupa 1

Prowadzący: Jarosław Wilk

31 maja 2026

---

|                                    |                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repozytorium                       | <a href="https://github.com/Artsiom-beep/fake-news-detector">Artsiom-beep/fake-news-detector</a> |
| Backend publiczny                  | <a href="https://fake-news-detector-poi6.onrender.com">fake-news-detector-poi6.onrender.com</a>  |
| Wersja produktu opisana w raporcie | gałąź <code>main</code> po dodaniu rozszerzalnej bazy wiedzy                                     |
| Tryb produktu                      | PC desktop, Web UI, REST API, Android APK, Render cloud                                          |

---

# Contents

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Streszczenie</b>                                            | <b>4</b>  |
| <b>1 Cel projektu</b>                                          | <b>4</b>  |
| 1.1 Cel główny . . . . .                                       | 4         |
| 1.2 Cele szczegółowe . . . . .                                 | 4         |
| 1.3 Ostateczny zakres produktu . . . . .                       | 5         |
| <b>2 Punkt wyjścia</b>                                         | <b>5</b>  |
| 2.1 Stan początkowy . . . . .                                  | 5         |
| 2.2 Pierwsza diagnoza . . . . .                                | 6         |
| <b>3 Co się nie udało i dlaczego zmieniono podejście</b>       | <b>6</b>  |
| 3.1 Stary klasyfikator fake/real . . . . .                     | 6         |
| 3.2 Telefon przez LAN i tunele tymczasowe . . . . .            | 6         |
| 3.3 Niejasny status wersji na telefonie . . . . .              | 7         |
| 3.4 Błędy narzędzia Codex Desktop . . . . .                    | 7         |
| 3.5 Pełny detektor obrazów AI . . . . .                        | 7         |
| 3.6 Utrata metadanych na Androidzie . . . . .                  | 8         |
| 3.7 Zbyt zachowawcze odpowiedzi na proste fakty . . . . .      | 8         |
| 3.8 Zmiana modułu Facts w kierunku bazy wiedzy . . . . .       | 9         |
| 3.9 Zbyt literalne rozumienie krótkich faktów . . . . .        | 9         |
| 3.10 Ocena newsów z dużych źródeł . . . . .                    | 10        |
| <b>4 Nowe podejście projektowe</b>                             | <b>10</b> |
| 4.1 Jeden kanoniczny silnik . . . . .                          | 10        |
| 4.2 Zasada ostrożności . . . . .                               | 10        |
| 4.3 Baza wiedzy i rozumowanie źródłowo-taksonomiczne . . . . . | 11        |
| 4.4 Oddzielenie news credibility od fact-checkingu . . . . .   | 11        |
| 4.5 Jak działa analiza obrazów AI . . . . .                    | 12        |
| <b>5 Architektura końcowa</b>                                  | <b>13</b> |
| 5.1 Warstwy systemu . . . . .                                  | 13        |
| 5.2 Przepływ żądania . . . . .                                 | 13        |
| 5.3 Kontrakt API . . . . .                                     | 13        |
| <b>6 Implementacja interfejsów</b>                             | <b>14</b> |
| 6.1 Web UI . . . . .                                           | 14        |
| 6.2 Aplikacja desktopowa Windows . . . . .                     | 14        |
| 6.3 Aplikacja mobilna Flutter . . . . .                        | 15        |
| 6.4 Wybór oryginalnych zdjęć na Androidzie . . . . .           | 15        |
| <b>7 Wdrożenie chmurowe</b>                                    | <b>16</b> |
| 7.1 Render . . . . .                                           | 16        |
| 7.2 Dlaczego chmura była potrzebna . . . . .                   | 16        |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8 Testy i dowody działania</b>                                          | <b>17</b> |
| 8.1 Testy automatyczne . . . . .                                           | 17        |
| 8.2 Acceptance benchmark . . . . .                                         | 17        |
| 8.3 Dowód działania na fizycznym telefonie . . . . .                       | 17        |
| 8.4 Paczka oddania . . . . .                                               | 18        |
| <b>9 Historia prac</b>                                                     | <b>18</b> |
| <b>10 Najważniejsze decyzje projektowe</b>                                 | <b>19</b> |
| 10.1 Nie używać starego ML jako głównego produktu . . . . .                | 19        |
| 10.2 Nie obiecywać globalnej dokładności 95% bez benchmarku . . . . .      | 19        |
| 10.3 Traktować telefon jako klienta, nie jako backend . . . . .            | 19        |
| 10.4 Oddzielić demo od produkcji . . . . .                                 | 19        |
| 10.5 Usunąć Screenshots z UI . . . . .                                     | 20        |
| 10.6 Nie udawać pełnego detektora AI obrazów . . . . .                     | 20        |
| 10.7 Nazwać Facts bazą wiedzy . . . . .                                    | 20        |
| 10.8 Użyć NLI w faktach, ale nie robić z niego jedynego sędziego . . . . . | 20        |
| <b>11 Aktualny sposób działania</b>                                        | <b>20</b> |
| 11.1 Na komputerze . . . . .                                               | 20        |
| 11.2 Na telefonie . . . . .                                                | 21        |
| 11.3 W repozytorium . . . . .                                              | 21        |
| <b>12 Ograniczenia</b>                                                     | <b>21</b> |
| <b>13 Możliwe dalsze prace</b>                                             | <b>22</b> |
| <b>14 Wnioski</b>                                                          | <b>23</b> |
| <b>A Załącznik A: Komendy reprodukcyjne</b>                                | <b>23</b> |
| <b>B Załącznik B: Najważniejsze artefakty</b>                              | <b>23</b> |
| <b>C Załącznik C: Skrócony opis dla uruchomienia</b>                       | <b>24</b> |

# Streszczenie

Celem projektu było zbudowanie praktycznego systemu do weryfikacji informacji, który można uruchomić na komputerze, w przeglądarce oraz na telefonie. Projekt rozpoczął się jako klasyczny *fake news detector*, ale w trakcie prac okazało się, że prosta klasyfikacja *fake/real* jest niewystarczająca i często nieuczciwa wobec użytkownika. Ostateczny produkt, nazwany *Verity Lens*, nie próbuje zgadywać za wszelką cenę. System zwraca twardy werdykt *true* lub *fake* tylko wtedy, gdy posiada silną podstawę: prostą stabilną wiedzę, jawny werdykt fact-checkingu albo jednoznaczne reguły. Dla zwykłych artykułów informacyjnych zwracana jest ocena wiarygodności, a dla obrazów ocena ryzyka na podstawie metadanych i śladów generatorów AI, nie absolutny dowód pochodzenia obrazu. W końcowej wersji moduł obrazów został świadomie ograniczony do analizy pliku: EXIF, nazw plików, markerów generatorów, wymiarów i słabych cech statystycznych. Pełnego rozpoznawania AI na podstawie samych pikseli nie udało się zrealizować w pełnym zakresie w darmowym środowisku chmurowym bez ryzyka fałszywych oskarżeń. W finalnej wersji wzmocniono także moduł *Facts*: krótkie twierdzenia są interpretowane przede wszystkim jako praca z bazą wiedzy. Baza zawiera stabilne fakty lokalne, może być rozszerzana przez użytkownika, a dopiero poza nią system korzysta z oficjalnej terminologii zdrowotnej WHO, streszczeń Wikipedii, reguł taksonomicznych oraz opcjonalnej warstwy NLI porównującej twierdzenie z fragmentem dowodu.

Raport opisuje cały przebieg projektu: stan początkowy, problemy ze starym modelem ML, porządkowanie architektury, zmianę podejścia na jeden kanoniczny silnik, budowę API, Web UI, aplikacji desktopowej Windows, aplikacji Flutter, wdrożenie Render, testy na telefonie, końcowe uproszczenie interfejsu przez usunięcie osobnej zakładki *Screenshots* oraz poprawę wyboru oryginalnych zdjęć z aparatu na Androidzie. Układ raportu oparto na typowej strukturze sprawozdania projektowego: cel, zakres, metoda, implementacja, wyniki, problemy, ograniczenia i wnioski.

## 1 Cel projektu

### 1.1 Cel główny

Celem głównym było przygotowanie działającego produktu, który pomaga użytkownikowi ocenić, czy informacja jest prawdziwa, fałszywa, niepewna albo czy artykuł wygląda wiarygodnie. Produkt miał być możliwy do pokazania w praktyce: lokalnie na PC, jako paczka desktopowa Windows, jako API, jako aplikacja mobilna oraz jako rozwiązanie działające przez internet bez konieczności trzymania komputera włączonego.

### 1.2 Cele szczegółowe

- uporządkować projekt po wcześniejszych eksperymentach ML i usunąć konflikt wielu wejść produktowych;
- stworzyć jeden kanoniczny silnik decyzyjny dla CLI, API, UI, desktopu i telefonu;
- rozdzielić zwykle sprawdzanie faktów od oceny wiarygodności newsów;
- poprawić inteligencję krótkich faktów bez przechodzenia w zgadywanie;
- uniknąć fałszywej pewności tam, gdzie brakuje źródeł;

- uruchomić backend lokalnie i w chmurze Render;
- zbudować aplikację mobilną Flutter z publicznym API;
- zbudować wersję Windows portable;
- przygotować testy automatyczne i paczkę oddania z dowodami działania.

### 1.3 Ostateczny zakres produktu

W aktualnej wersji użytkownik widzi trzy główne moduły:

- **News** – ocena wiarygodności artykułu lub adresu URL;
- **Facts** – sprawdzanie krótkiego twierdzenia w bazie wiedzy oraz możliwość dodawania nowych faktów;
- **Images** – analiza metadanych obrazu i ocena ryzyka, że plik zawiera ślady generatora AI albo nie pochodzi bezpośrednio z aparatu.

Funkcja OCR dla zrzutów ekranu pozostała w backendzie oraz w testach regresyjnych jako `screenshot_ocr`, ale nie jest już osobną zakładką w interfejsie użytkownika. Decyzja ta została podjęta po testach użyteczności: zakładka *Screenshots* wyglądała jak pełnoprawna funkcja dla użytkownika, a w praktyce była mniej jasna niż podstawowe moduły i zwiększała zamieszanie w aplikacji mobilnej.

## 2 Punkt wyjścia

### 2.1 Stan początkowy

Na początku projekt był mieszanką kilku podejść:

- archiwalny model ML do klasyfikacji *fake news*;
- prototypowe pliki predykcji i treningu;
- kilka potencjalnych punktów wejścia API;
- brak jednego jasnego kontraktu dla aplikacji mobilnej;
- brak pewności, która część kodu jest produktem, a która eksperymentem.

Największym problemem nie był brak kodu, tylko brak jednej prawdy architektonicznej. Istniał stary model, który mógł wyglądać atrakcyjnie jako “AI detector”, ale był zbyt ciężki, słabo kontrolowalny i nie nadawał się jako pewny produkt do demonstracji. Pojawiał się też ryzykowny problem semantyczny: system mógł zachowywać się jak klasyfikator, który na siłę wybiera **fake** albo **real**, nawet gdy dane nie dawały do tego podstaw.

## 2.2 Pierwsza diagnoza

Po analizie projektu przyjęto trzy założenia:

1. produkt musi mieć jeden kanoniczny silnik, a nie kilka konkurencyjnych ścieżek;
2. wynik *uncertain* jest poprawnym wynikiem, jeżeli system nie posiada mocnych dowodów;
3. zwykły artykuł newsowy nie jest tym samym co twierdzenie sprawdzane przez fact-checking.

To zmieniło kierunek prac. Zamiast ulepszać stary klasyfikator, projekt został przebudowany wokół ostrożnego pipeline’u, który potrafi powiedzieć: “nie wiem wystarczająco dużo”.

## 3 Co się nie udało i dlaczego zmieniono podejście

### 3.1 Stary klasyfikator fake/real

Pierwotny kierunek opierał się na myśleniu: użytkownik podaje tekst, a model zwraca *fake* albo *real*. To podejście nie spełniało wymagań produktu z kilku powodów:

- model był ciężki i niewygodny do pakowania w desktop oraz chmurę;
- wynik klasyfikatora nie wyjaśniał użytkownikowi, na czym opiera się decyzja;
- system nie odróżniał artykułu newsowego od pojedynczego twierdzenia;
- fałszywa pewność była większym ryzykiem niż ostrożna odpowiedź *uncertain*.

Dlatego stary kod ML został oddzielony od runtime’u produktu. Nie został bezmyślnie usunięty, lecz przeniesiony do archiwum, aby zachować historię i możliwość analizy:

- `archive/legacy_multimodal/`
- `archive/legacy_factcheck_v1/`
- `docs/legacy_ml_inventory.md`

### 3.2 Telefon przez LAN i tunele tymczasowe

Na etapie mobilnym początkowo wystarczało, że telefon łączył się z komputerem w tej samej sieci Wi-Fi albo przez tymczasowy tunel. To działało do demonstracji, ale nie rozwiązywało głównego celu: telefon miał działać bez komputera. Tryb LAN wymagał, aby PC był włączony, API działało lokalnie, firewall przepuszczał ruch, a telefon był w tej samej sieci. Tunel tymczasowy również był niewystarczający, bo adres mógł wygasnąć.

Rozwiązaniem stało się wdrożenie backendu na Render i budowa APK z osadzonym publicznym adresem HTTPS:

`https://fake-news-detector-poi6.onrender.com`

### 3.3 Niejasny status wersji na telefonie

W trakcie testów pojawił się praktyczny problem: po zbudowaniu nowej aplikacji telefon nadal potrafił pokazywać stary interfejs. W szczególności po usunięciu zakładki *Screenshots* na ekranie nadal była widoczna stara wersja. Problem rozwiązano przez:

- czyszczenie buildu Flutter poleceniem `flutter clean`;
- ponowne pobranie zależności;
- czystą kompilację APK release;
- odinstalowanie starego pakietu z telefonu;
- ponowną instalację aktualnego `VerityLens-cloud.apk`;
- sprawdzenie pakietu `app.veritylens.mobile` przez ADB.

### 3.4 Błędy narzędzia Codex Desktop

Podczas prac pojawiały się okna błędu typu *Unable to find Electron app*. Po analizie uznano, że nie był to błąd projektu Verity Lens, backendu, Pythona, Fluttera ani telefonu. Był to problem środowiska narzędziowego aplikacji Codex Desktop, prawdopodobnie związany z obsługą wewnętrznych akcji `click/action`. Nie wpłynęło to na produkt, ale wprowadzało zamieszanie podczas pracy.

### 3.5 Pełny detektor obrazów AI

Najtrudniejszym elementem okazała się funkcja rozpoznawania obrazów AI. Na początku naturalnym pomysłem było zrobienie prostego przycisku, który odpowiada:

*to jest obraz AI / to nie jest obraz AI*

W praktyce taki wynik byłby zbyt mocną obietnicą. W pełnym zakresie wymagałby ciężkiego modelu wizualnego, dużego benchmarku, kalibracji na wielu typach obrazów oraz stabilnego środowiska obliczeniowego. Darmowy backend Render ma ograniczenia pamięci i czasu startu, więc uruchamianie dużych modeli typu Transformers/Torch byłoby wolne, niestabilne albo zbyt kosztowne.

Próbowano przewidzieć opcjonalną ścieżkę modelową przez zmienną `FACTCHECK_AI_IMAGE_MODEL`. Po testach przyjęto jednak ostrożną zasadę: sam wynik modelu wizualnego nie powinien automatycznie oskarżać obrazu o bycie AI, jeśli nie ma dodatkowych mocnych śladów. W przeciwnym razie aplikacja mogłaby prawie każdy nietypowy obraz oznaczać jako *Possible AI* albo zwracać myląco pewne wyniki. Dlatego w darmowej wersji chmurowej ustawiono tryb `metadata_only`.

Ostateczny moduł *Images* nie jest więc pełnym sądowym detektorem AI. Jest narzędziem do analizy ryzyka na podstawie tego, co plik sam o sobie ujawnia:

- czy w metadanych występują markery generatorów, np. Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E, ComfyUI, Firefly;
- czy nazwa pliku zawiera ślady generatora, np. `ai-generated`, `midjourney`, `dalle`;

- czy obecne są oryginalne metadane aparatu, np. `Make`, `Model`, `DateTimeOriginal`, `LensModel`;
- czy metadane zostały utracone, co może oznaczać eksport, pobranie, edycję albo przesłanie przez komunikator;
- czy wymiary obrazu przypominają popularne formaty generatorów, np. kwadrat 1024x1024;
- czy słabe cechy statystyczne obrazu wskazują nietypowy wzorec.

To podejście jest mniej efektywne niż pełny detektor AI, ale jest uczciwsze. Gdy system znajduje metadane generatora, traktuje to jako mocną wskazówkę. Gdy znajduje oryginalne metadane aparatu, pokazuje *Camera metadata found*, ale nadal nie twierdzi, że obraz na pewno jest autentyczny. Gdy metadanych brakuje, pokazuje *Metadata missing*, ponieważ brak EXIF nie jest dowodem na AI.

### 3.6 Utrata metadanych na Androidzie

Podczas testów na fizycznym telefonie okazało się, że wybór obrazu przez standardową Galerię lub aplikację Zdjęcia często nie przekazuje oryginalnego pliku z aparatu. Telefon zwracał kopię w katalogu typu `/sdcard/Pictures/`, np. plik o nazwie:

JPEG\_20260531\_220216\_...jpg

Taki plik miał mały rozmiar i nie zawierał oryginalnego EXIF. W efekcie backend poprawnie odpowiadał *Metadata missing*, mimo że użytkownik naprawdę zrobił zdjęcie telefonem. Problem nie leżał w samym algorytmie, tylko w ścieżce wyboru pliku.

Najpierw próbowano wymusić systemowy picker dokumentów Androida i dopasowywać nazwy eksportowanych kopii do oryginałów w `DCIM/Camera`. Nie było to wystarczająco stabilne, bo Android nadal potrafił otwierać menu z Galerią, Google Photos albo innym eksploratorem. Końcowe rozwiązanie polegało na usunięciu tego zewnętrznego wyboru z głównego scenariusza. Aplikacja Flutter wyświetla własny dolny panel *Camera originals*, a natywna część Androida sama pobiera listę oryginalnych zdjęć z `MediaStore` i `DCIM/Camera`. Dzięki temu użytkownik wybiera plik aparatu bez przechodzenia przez aplikacje, które tworzą kopie i usuwają metadane.

### 3.7 Zbyt zachowawcze odpowiedzi na proste fakty

Jednym z praktycznych przykładów był fakt typu:

*Books are made out of paper.*

System początkowo odpowiadał zbyt ostrożnie, mimo że dla takiego stabilnego, codziennego faktu można zastosować lokalną wiedzę i prostsze reguły. Dodano obsługę typowych faktów materiałowych, dzięki czemu proste twierdzenia nie muszą przechodzić przez pełny ciężki pipeline źródłowy.

### 3.8 Zmiana modułu Facts w kierunku bazy wiedzy

Po wielu testach praktycznych okazało się, że próba zbudowania “uniwersalnego rozumu” dla każdego krótkiego zdania jest zbyt ryzykowna. System mógł znaleźć przypadkowy artykuł fact-checkingowy z podobnym słowem i na tej podstawie wydać błędny werdykt. Przykładem były zdania o książkach lub wodzie, które przez podobieństwo słów mogły zostać powiązane z niepasującymi materiałami z serwisów politycznego fact-checkingu.

Dlatego finalnie moduł *Facts* został opisany uczciwiej jako baza wiedzy z dodatkowymi źródłami. Wbudowana baza przechowuje stabilne fakty codzienne, np. o zwierzętach, materiałach, kolorach, prostych relacjach, stolicach i arytmetyce. Dodano także funkcję dopisywania faktów przez użytkownika. W aplikacji mobilnej i w wersji PC w sekcji *Facts* znajduje się zwijany blok *Knowledge base*, w którym można podać:

- podmiot, np. *tomato*;
- właściwość, np. *fruit*;
- czy fakt ma być zapisany jako prawdziwy czy fałszywy.

Backend zapisuje takie wpisy w pliku `outputs/factcheck_runs/user_knowledge_base_v1.json` i ładuje je razem z bazą wbudowaną. Dzięki temu podczas demonstracji można dodać nowy fakt, a następnie od razu sprawdzić zdanie o tym fakcie. To nie udaje pełnej inteligencji ogólnej, ale daje kontrolowany, wyjaśnialny i rozszerzalny mechanizm.

### 3.9 Zbyt literalne rozumienie krótkich faktów

Po wdrożeniu mobilnym wyszedł kolejny praktyczny problem: backend potrafił znaleźć właściwe streszczenie źródłowe, ale nie zawsze umiał wyciągnąć z niego konsekwencję logiczną. Przykładowo dla zdania *covid is virus* system widział opis COVID-19, ale zwracał *uncertain*, ponieważ literalnie szukał słowa *virus* jako dokładnej właściwości choroby. Podobnie zdania typu *Mars is a star*, *Whales are fish* albo *Paris is the capital of Germany* były wcześniej zbyt często klasyfikowane jako niepewne.

Rozwiązaniem nie było dodawanie pojedynczych wyjątków dla każdego pytania. Dodano ogólną warstwę rozumowania źródłowo-taksonomicznego:

- oficjalną regułę WHO dla relacji COVID-19 i SARS-CoV-2;
- rozpoznawanie klas niezgodnych, np. *planet* kontra *star*, *mammal* kontra *fish*, *arachnid* kontra *insect*;
- prostą hierarchię klas, np. *arachnid* oznacza także *animal*;
- relację *capital of X*, dzięki której system może odróżnić Francję od Niemiec;
- lepszą obsługę liczby mnogiej i wariantów słów, np. *gas/gases*, *virus/viruses*.

Po dalszych testach okazało się jednak, że same reguły nadal są za słabe dla wielu zwykłych twierdzeń. Reguła dobrze obsługuje zaplanowane klasy, ale nie rozumie każdego zdania naturalnego. Dlatego moduł *Facts* otrzymał opcjonalną warstwę NLI (*Natural Language Inference*). Backend może załadować model `Xenova/mobilebert-uncased-mnli` w wariancie ONNX przez zmienne `FACTCHECK_NLI_MODEL`, `FACTCHECK_NLI_BACKEND` i `FACTCHECK_NLI_ONNX_FILE`. Model nie generuje odpowiedzi jak chatbot. Jego zadanie

jest węższe i bezpieczniejsze: ocenić, czy znaleziony fragment źródła wspiera twierdzenie, przeczy mu, czy jest neutralny. Taki wynik jest używany tylko wtedy, gdy źródło jest zaufane, dopasowanie do twierdzenia jest wystarczająco mocne, a nie ma istotnego kontrdowodu. W przeciwnym razie system nadal zwraca **uncertain**.

### 3.10 Ocena newsów z dużych źródeł

Dla zwykłych artykułów BBC lub podobnych źródeł system początkowo bywał zbyt nieśmiały. Problem polegał na tym, że brak wielu niezależnych potwierdzeń nie powinien automatycznie obniżać wiarygodnego artykułu do słabej oceny. Wprowadzono model `source_quality_corroboration_v2`, który osobno traktuje:

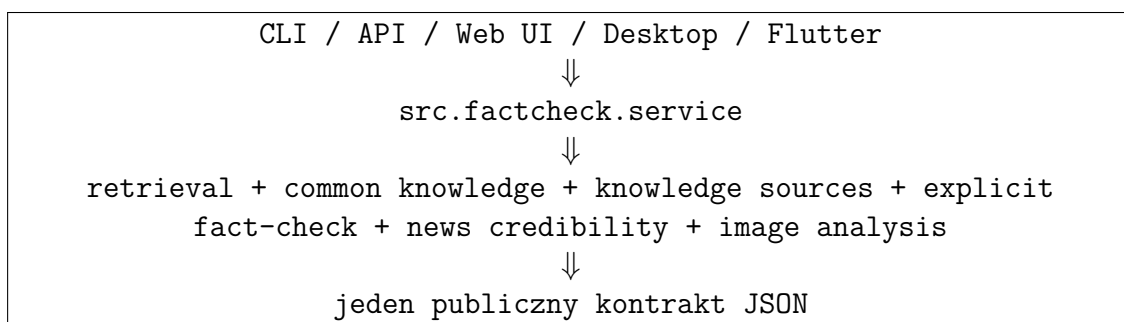
- jakość źródła;
- jakość samego artykułu;
- niezależne potwierdzenia;
- flagi ryzyka.

Dzięki temu dobry artykuł z wiarygodnej redakcji może otrzymać ocenę wysoką albo średnią bez udawania, że system dowiódł prawdziwości każdej informacji zawartej w artykule.

## 4 Nowe podejście projektowe

### 4.1 Jeden kanoniczny silnik

Najważniejszą zmianą architektoniczną było utworzenie jednej ścieżki produktu:



W praktyce oznacza to, że aplikacja na telefonie nie ma własnej logiki decyzyjnej. Telefon wysyła żądanie do API, a wynik jest liczony przez ten sam backend, którego używa Web UI i desktop. Zmniejsza to ryzyko, że różne wersje produktu będą odpowiadały inaczej na to samo pytanie.

### 4.2 Zasada ostrożności

W projekcie przyjęto zasadę:

Jeżeli system nie ma wystarczających dowodów, powinien powiedzieć **uncertain**, a nie zgadywać.

To jest decyzja produktowa, nie tylko techniczna. System do weryfikacji informacji może zaszkodzić użytkownikowi, jeżeli zbyt łatwo nada etykietę *fake*. Dlatego *Verity Lens* ma trzy poziomy odpowiedzi:

- **true** – mocne potwierdzenie lub stabilna wiedza;
- **fake** – mocne obalenie lub jawny werdykt fact-checkingu;
- **uncertain** – brak wystarczającego dowodu.

### 4.3 Baza wiedzy i rozumowanie źródłowo-taksonomiczne

Finalny moduł *Facts* jest traktowany jako baza wiedzy, a nie jako nieograniczony generator odpowiedzi. Najpierw sprawdzana jest wiedza wbudowana oraz fakty dodane przez użytkownika. Jeżeli baza nie obejmuje danego tematu, backend może pobrać streszczenie źródłowe i spróbować ocenić właściwość twierdzenia. Mechanizm rozpoznaje bezpośrednie wsparcie, bezpośrednie zaprzeczenia, relację stolicy oraz konflikt klas. Dzięki temu przykłady testowane po ostatniej poprawce działają następująco:

| Twierdzenie                            | Wynik       | Uzasadnienie                                                     |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| <i>Mars is a star</i>                  | <b>fake</b> | streszczenie klasyfikuje Marsa jako planetę, a nie gwiazdę       |
| <i>Whales are fish</i>                 | <b>fake</b> | streszczenie klasyfikuje wieloryby jako ssaki                    |
| <i>Spiders are animals</i>             | <b>true</b> | pająki są pajęczakami, a pajęczaki należą do zwierząt            |
| <i>Paris is the capital of Germany</i> | <b>fake</b> | streszczenie wskazuje Paryż jako stolicę Francji                 |
| <i>covid is bacteria</i>               | <b>fake</b> | WHO opisuje COVID-19 jako chorobę spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 |

Granica pozostaje ostrożna: jeśli streszczenie nie daje jasnego wsparcia ani konfliktu, system nadal zwraca **uncertain**.

### 4.4 Oddzielenie news credibility od fact-checkingu

Artykuł informacyjny nie jest tym samym co twierdzenie typu “Słońce jest gwiazdą”. Dlatego dla modułu *News* wynik opiera się głównie na polu **credibility**, a nie na twardym **true/fake**. System wylicza:

- **source\_score** – zaufanie do domeny;
- **article\_quality\_score** – jakość struktury artykułu;
- **corroboration\_score** – potwierdzenia z niezależnych źródeł;
- **risk\_score** – flagi ryzyka, np. brak daty albo słaba struktura.

Taki wynik jest uczciwszy: mówi, czy artykuł wygląda wiarygodnie, ale nie udaje pełnego dowodu logicznego.

## 4.5 Jak działa analiza obrazów AI

Moduł *Images* działa inaczej niż moduły tekstowe. Nie sprawdza twierdzenia i nie szuka artykułów potwierdzających. Backend przyjmuje plik graficzny, waliduje format i rozmiar, a następnie analizuje sygnały dostępne w samym pliku.

Najważniejsze etapy są następujące:

1. Plik jest sprawdzany pod względem typu i limitu rozmiaru.
2. Z obrazu odczytywane są metadane: format, wymiary, pola EXIF oraz proste informacje zapisane w pliku.
3. System szuka markerów generatorów AI w metadanych, np. `stable diffusion`, `midjourney`, `dall-e`, `comfyui`, `firefly`.
4. System szuka markerów w nazwie pliku, np. `ai-generated`, `imagefx`, `stable-diffusion`.
5. Jeżeli są obecne oryginalne pola aparatu, np. `Make`, `Model`, `LensModel`, `DateTimeOriginal`, wynik ryzyka jest obniżany.
6. Jeżeli nie ma metadanych aparatu, system dodaje ostrzeżenie, ale nie traktuje tego jako dowodu AI.
7. Analizowane są słabe sygnały pomocnicze, np. kwadratowe rozmiary popularne w generatorach i proste cechy statystyczne.
8. Opcjonalny model wizualny może być podłączony przez konfigurację, ale w domyślnej chmurze jest wyłączony jako `metadata_only`.

Wynik `likely_ai` pojawia się głównie wtedy, gdy znaleziono mocny marker generatora w metadanych lub nazwie pliku. Wynik `likely_not_ai` jest możliwy tylko przy bardzo mocnym sygnale realnego obrazu z opcjonalnego modelu. W większości niejednoznacznych przypadków system zwraca `uncertain`, a UI pokazuje etykiety typu *Metadata missing*, *Weak file clues*, *Possible AI signals*, *AI metadata found* albo *Camera metadata found*.

To ograniczenie jest celowe. Zdjęcie z aparatu może zostać edytowane, zrzut ekranu może wyglądać jak zdjęcie, a obraz AI może zostać zapisany z fałszywymi metadanymi. Dlatego wynik modułu obrazów należy rozumieć jako analizę śladów pliku, nie jako pełny dowód autorstwa pikseli.

## 5 Architektura końcowa

### 5.1 Warstwy systemu

| Warstwa           | Najważniejsze pliki                                | Rola                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Core engine       | <code>src/factcheck/service.py</code>              | Orkiestracja głównego pipeline'u i wybór strategii.                                                 |
| Decision layer    | <code>src/factcheck/decision.py</code>             | Decyzja <code>true/fake/uncertain</code> .                                                          |
| Retrieval         | <code>src/factcheck/retrieval.py</code>            | Pobieranie i dobór materiału źródłowego.                                                            |
| Common knowledge  | <code>src/factcheck/common_knowledge.py</code>     | Wbudowana i użytkowa baza wiedzy, proste fakty, reguły i lokalna wiedza.                            |
| Knowledge sources | <code>src/factcheck/knowledge_sources.py</code>    | Wikipedia summary, klasy taksonomiczne, relacje stolic i oficjalna wiedza źródłowa.                 |
| Semantic NLI      | <code>src/nli.py</code>                            | Opcjonalny model MNLI porównujący twierdzenie z dowodem jako para <code>premise/hypothesis</code> . |
| News credibility  | <code>src/factcheck/news_credibility.py</code>     | Punktacja artykułów informacyjnych.                                                                 |
| Image/OCR         | <code>src/factcheck/image_analysis.py</code>       | OCR i ocena ryzyka obrazu AI.                                                                       |
| REST API          | <code>src/api_factcheck.py</code>                  | Publiczne endpointy dla Web UI i Fluttera.                                                          |
| Web UI            | <code>src/ui.py</code>                             | Interfejs przeglądarkowy.                                                                           |
| Desktop           | <code>src/desktop_app.py</code>                    | PyWebView i lokalny serwer w aplikacji Windows.                                                     |
| Mobile            | <code>apps/fake_news_detector_flutter/</code>      | Aplikacja Flutter dla telefonu.                                                                     |
| Cloud             | <code>Dockerfile</code> , <code>render.yaml</code> | Wdrożenie backendu na Render.                                                                       |

### 5.2 Przepływ żądania

1. Użytkownik wpisuje URL, twierdzenie albo wybiera obraz.
2. Interfejs wysyła żądanie do API.
3. API waliduje dane wejściowe.
4. Silnik wybiera odpowiednią ścieżkę: `fact-check`, `common knowledge`, `news credibility` albo `image analysis`.
5. Wynik jest zwracany jako JSON.
6. UI renderuje krótką odpowiedź, szczegóły, źródła i ostrzeżenia.

### 5.3 Kontrakt API

Publiczny kontrakt zawiera cztery najważniejsze endpointy:

```
GET /health
GET /ready
POST /factcheck
POST /factcheck-image
GET /knowledge/facts
```

POST /knowledge/facts

Przykładowe pola wyniku:

```
verdict: true | fake | uncertain
confidence: liczba 0.0-1.0
summary: kr\’otkie wyja\’szenie
evidence: lista \’zr\’ode\l{}
credibility: ocena wiarygodno\’sci news\’ow
image_analysis: OCR albo ocena ryzyka AI
trace: diagnostyka pipeline’u
```

Stabilność tego kontraktu jest ważna, ponieważ korzysta z niego aplikacja Flutter.

## 6 Implementacja interfejsów

### 6.1 Web UI

Interfejs webowy został zaimplementowany w `src/ui.py`. W aktualnej wersji widoczne są trzy sekcje:

- News;
- Facts;
- Images.

Sekcja *Screenshots* została usunięta z UI. Backendowa funkcja OCR nadal istnieje, ale nie jest osobnym modułem użytkownika. Po tej zmianie interfejs jest prostszy i lepiej odpowiada rzeczywistym zastosowaniom. W sekcji *Facts* dodano zwijany blok *Knowledge base*, dzięki któremu użytkownik może dopisać prosty fakt do bazy wiedzy bez edycji plików projektu.

### 6.2 Aplikacja desktopowa Windows

Wersja desktopowa nie jest osobnym produktem logicznym. Jest opakowaniem lokalnego Web UI w okno aplikacji Windows. Działa następująco:

1. `FakeNewsDetector.exe` uruchamia lokalny serwer Uvicorn.
2. Serwer publikuje `src.ui:app` na wolnym porcie localhost.
3. PyWebView otwiera lokalny adres w natywnym oknie.
4. Po zamknięciu okna serwer jest zatrzymywany.

Aktualna paczka desktopowa:

- `dist/FakeNewsDetector/FakeNewsDetector.exe`
- `dist/FakeNewsDetector-Windows-Portable.zip`

Po ostatniej przebudowie paczki desktopowej:

- EXE SHA256: BD2B66A7B26DE86578164C4AC65EF3FC5B1F2691F40B65AB0BB3BE8FF8457395;
- ZIP SHA256: FAE74F795292C89647AFCC2F634EC2026D18E3742EE0DF11EAB8CB5311EB9ADA.

### 6.3 Aplikacja mobilna Flutter

Aplikacja mobilna jest klientem API. Nie uruchamia Pythona na telefonie. Schemat pracy wygląda tak:

telefon -> internet -> Render API -> wynik -> telefon

Pakiet Android:

- identyfikator: `app.veritylens.mobile`;
- główna aktywność: `app.veritylens.mobile.MainActivity`;
- publiczny backend: <https://fake-news-detector-poi6.onrender.com>;
- aktualny cloud APK po czystej przebudowie: `outputs/phone_download/VerityLens-cloud.apk`;
- APK SHA256: 24CDBD82A0D9D6C148AA4D912BF9876E  
FE12C8264C5F50119683E39A7654889E.

Telefon działa bez komputera, ale wymaga internetu i działającego backendu Render. Wersja darmowa Render może zasypiać, dlatego pierwszy request może trwać kilkadziesiąt sekund. To ograniczenie platformy hostingowej, nie błąd aplikacji.

### 6.4 Wybór oryginalnych zdjęć na Androidzie

Ostatnia poprawka mobilna dotyczyła modułu *Images*. Standardowy system wyboru pliku na Androidzie okazał się niewystarczający, ponieważ Galeria i Google Photos mogły oddawać aplikacji kopię obrazu pozbawioną EXIF. W takiej sytuacji backend nie mógł znaleźć pól aparatu, nawet jeżeli zdjęcie rzeczywiście zostało wykonane telefonem.

Finalnie dodano natywny kanał Flutter-Android:

`app.veritylens.mobile/original_image_picker`

Najważniejsze metody:

- `listCameraImages` – pobiera listę ostatnich zdjęć JPEG z `MediaStore` i `DCIM/Camera`;
- `loadCameraImage` – ładuje wybrane zdjęcie po identyfikatorze `MediaStore` ID;
- `pickLatestCameraImage` – szybka ścieżka do najnowszego zdjęcia aparatu.

W interfejsie Flutter przycisk *Camera originals* nie otwiera już zewnętrznego menu Androida. Zamiast tego pokazuje wewnętrzną siatkę zdjęć z miniaturami. Dzięki temu typowy scenariusz testowy działa tak:

1. użytkownik robi zdjęcie aparatem telefonu;
2. w aplikacji wybiera *Images*;
3. naciska *Camera originals*;
4. wybiera zdjęcie z listy oryginałów;
5. naciska *Check metadata*;
6. backend widzi oryginalne EXIF i może pokazać *Camera metadata found*.

## 7 Wdrożenie chmurowe

### 7.1 Render

Backend został wdrożony jako web service na Render. Render buduje i uruchamia aplikację z repozytorium GitHub lub z Dockerfile, dzięki czemu telefon może korzystać ze stałego publicznego API HTTPS. W projekcie zastosowano lekki runtime API:

- `requirements.api.txt`;
- `Dockerfile`;
- `render.yaml`.

Z paczki chmurowej wykluczono:

- stare modele treningowe;
- foldery `build/dist/outputs`;
- lokalne środowisko `.venv`;
- ciężki model wizualny AI-image detection.

Do runtime’u API dodano natomiast **transformers** do tokenizacji oraz wykorzystano obecny już **onnxruntime**, ponieważ moduł *Facts* używa lekkiego modelu NLI do semantycznego porównania twierdzenia z dowodem bez uruchamiania PyTorch na darmowym Render. Model jest ładowany leniwie: backend startuje normalnie, a model pobiera się dopiero przy pierwszym użyciu modułu faktów wymagającego NLI. Żeby darmowy Render nie wykonywał zbyt wielu drogich inferencji, liczba wywołań NLI i liczba analizowanych fragmentów dokumentu są ograniczone przez **FACTCHECK\_MAX\_NLI\_CALLS** oraz **FACTCHECK\_MAX\_PASSAGES\_PER\_DOCUMENT**.

### 7.2 Dlaczego chmura była potrzebna

Telefon z aplikacją Flutter nie powinien wymagać komputera użytkownika. Dlatego sam APK nie wystarcza. Potrzebny jest publiczny backend HTTPS. Po wdrożeniu na Render telefon może wysłać żądanie z dowolnej sieci z dostępem do internetu.

## 8 Testy i dowody działania

### 8.1 Testy automatyczne

Aktualny stan po ostatnich pełnych kontrolach:

| Zakres             | Narzędzie / komenda                    | Wynik                                       |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Backend            | <code>unittest</code>                  | 136/136 OK                                  |
| unit/integration   |                                        |                                             |
| Product acceptance | <code>run_product_acceptance.py</code> | 93/93 OK                                    |
| Flutter analyze    | <code>flutteranalyze</code>            | No issues found                             |
| Flutter tests      | <code>fluttertest</code>               | 14/14 OK                                    |
| Release gate       | release gate                           | OK, 25 kroków w ostatnim trybie cloud/phone |
| Final cloud/phone  | finalizer cloud-phone                  | OK                                          |
| Desktop package    | verifier desktopowy                    | OK                                          |

### 8.2 Acceptance benchmark

Zamiast deklarować ogólną skuteczność na całym internecie, projekt ma mierzalną bramkę regresyjną. Ostatni wynik acceptance benchmark:

| Sekcja              | Poprawne | Wszystkie | Skuteczność |
|---------------------|----------|-----------|-------------|
| Facts               | 44       | 44        | 100%        |
| News                | 15       | 15        | 100%        |
| Screenshot OCR API  | 12       | 12        | 100%        |
| Images              | 11       | 11        | 100%        |
| API/mobile contract | 11       | 11        | 100%        |
| Razem               | 93       | 93        | 100%        |

Należy to interpretować poprawnie: wynik 93/93 oznacza, że aktualny produkt przechodzi zdefiniowane przypadki kontrolne. Nie oznacza to matematycznej gwarancji 100% dla wszystkich możliwych tekstów i newsów w internecie. To jednak dobry fundament inżynierski, bo każda przyszła zmiana może zostać porównana z tym samym zestawem regresji.

### 8.3 Dowód działania na fizycznym telefonie

Fizyczny telefon został wykryty przez ADB jako:

RFCTC07YX2N, model SM-G781B

W końcowym wrapperze wymagano prawdziwego urządzenia, a nie emulatora. Raporty potwierdziły:

- urządzenie jest fizyczne;
- APK cloud jest w trybie release;
- w APK osadzono publiczny adres Render;
- telefon potrafi wykonać smoke test;

- zrzut ekranu jest poprawnym plikiem PNG;
- SHA256 zrzutu zgadza się z plikiem.

## 8.4 Paczka oddania

Wygenerowano paczkę:

`outputs/submission/VerityLens-submission.zip`

Dodatkowo po ostatnich poprawkach przygotowano czysty ZIP z kodem źródłowym:

`outputs/submission/VerityLens-source-code-final.zip`

Weryfikator paczki sprawdził:

- obecność raportów końcowych;
- obecność desktop ZIP;
- obecność APK;
- czysty ZIP źródła;
- brak zabronionych plików lokalnych lub wygenerowanych w źródłach;
- zgodność raportów z artefaktami.

Po końcowym audycie projekt miał status:

**complete = true, estimated completion = 100%, remaining = 0%**

## 9 Historia prac

| Etap                   | Co robiono                                                                                                                      | Najważniejszy efekt                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Analiza projektu       | Przegląd istniejących plików, modeli i wejść API.                                                                               | Wykryto konflikt między prototypem ML a produktem.                       |
| Refaktoryzacja         | Utworzenie kanonicznego pipeline'u i archiwizacja legacy.                                                                       | Jeden silnik dla API, UI, desktopu i telefonu.                           |
| Ostrożność decyzyjna   | Wprowadzenie zasady <b>uncertain</b> .                                                                                          | System nie wymusza fałszywej pewności.                                   |
| Facts                  | Dodanie reguł prostych faktów, arytmetyki i wiedzy lokalnej.                                                                    | Lepsze odpowiedzi na stabilne codzienne twierdzenia.                     |
| Facts knowledge base   | Dodanie endpointu <code>/knowledge/facts</code> , pliku <code>user_knowledge_base_v1.json</code> oraz formularzy w mobile i PC. | Użytkownik może rozszerzyć bazę wiedzy podczas demonstracji.             |
| Facts source reasoning | Rozszerzenie interpretacji streszczeń Wikipedii i oficjalnych źródeł.                                                           | System odróżnia niezgodne klasy, np. planetę od gwiazdy i ssaka od ryby. |

|                   |        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facts NLI         |        | Dodanie opcyjnego modelu <del>Xenova/mobilebert-uncased-m</del> na poziomie <b>uncertain</b> . w trybie ONNX. | System potrafi semantycznie porównać twierdzenie z dowodem i rzadziej blokuje oczywiste przy-                                                                        |
| News              |        | Oddzielenie credibility od hard verdict.                                                                      | Artykuły newsowe są oceniane jako wiarygodne/średnie/słabe, nie jako automatycznie prawdziwe albo fałszywe.                                                          |
| Images            |        | Dodanie risk assessment dla AI obrazów.                                                                       | Wynik mówi o ryzyku metadanych, nie o absolutnym dowodzie pochodzenia pikseli.                                                                                       |
| Images meta-data  |        | Kalibracja etykiet i komunikatów dla obrazów.                                                                 | Zamiast stałego <i>Possible AI</i> aplikacja rozróżnia: <i>AI metadata found</i> , <i>Camera metadata found</i> , <i>Metadata missing</i> i <i>Weak file clues</i> . |
| Android originals | origi- | Natywny wybór oryginalnych zdjęć z aparatu.                                                                   | Aplikacja omija zewnętrzną Galerię i pobiera zdjęcia z DCIM/Camera przez MediaStore.                                                                                 |
| Web UI            |        | Zbudowanie oddzielnych paneli produktu.                                                                       | Użytkownik może pracować przez przeglądarkę.                                                                                                                         |
| Desktop           |        | PyInstaller + PyWebView.                                                                                      | Powstała paczka Windows portable.                                                                                                                                    |
| Mobile            |        | Flutter + API client.                                                                                         | Powstał APK Android.                                                                                                                                                 |
| Chmura            |        | Render + Docker + release scripts.                                                                            | Telefon może działać bez PC.                                                                                                                                         |
| Dowody            |        | Release gate, smoke tests, verifier, raporty.                                                                 | Projekt ma powtarzalne potwierdzenie działania.                                                                                                                      |
| Uproszczenie UI   |        | Usunięcie widocznej zakładki Screenshots.                                                                     | Interfejs ma trzy jasne funkcje: News, Facts, Images.                                                                                                                |

## 10 Najważniejsze decyzje projektowe

### 10.1 Nie używać starego ML jako głównego produktu

Ta decyzja była kluczowa. Stary model mógł dawać szybkie etykiety, ale nie dawał zaufanego produktu. W projekcie weryfikacji informacji lepsza jest odpowiedź ostrożna i uzasadniona niż pewna, ale niekontrolowana.

### 10.2 Nie obiecywać globalnej dokładności 95% bez benchmarku

W rozmowie projektowej pojawiał się cel wysokiej jakości. Zamiast deklarować pustą liczbę, utworzono *product acceptance gate*. Dzięki temu 95% jest sprawdzane na konkretnych sekcjach i przypadkach, a nie tylko wpisane w opis.

### 10.3 Traktować telefon jako klienta, nie jako backend

Uruchamianie całego Pythona i OCR bezpośrednio na telefonie byłoby kosztowne i niestabilne. Dlatego aplikacja mobilna wysyła zapytania do chmury. To upraszcza APK, ale wymaga internetu.

### 10.4 Oddzielić demo od produkcji

Tryb LAN i tymczasowy tunnel są dobre do debugowania. Nie są jednak dowodem, że aplikacja działa sama na telefonie. Dlatego skrypty rozróżniają:

- LAN APK;
- internet tunnel APK;

- cloud APK release dla stałego Render URL.

## 10.5 Usunąć Screenshots z UI

Ostatnia decyzja produktowa dotyczyła uproszczenia. Funkcja screenshot OCR działa technicznie, ale jako oddzielna zakładka była mało użyteczna dla użytkownika końcowego. Została więc ukryta w API i testach regresyjnych, a interfejs końcowy ma tylko trzy czytelne moduły.

## 10.6 Nie udawać pełnego detektora AI obrazów

Moduł obrazów został nazwany i zaprojektowany jako analiza metadanych. To świadoma decyzja. W projekcie nie ma pełnej gwarancji rozpoznania obrazu wygenerowanego przez AI na podstawie samych pikseli. Taka funkcja wymagałaby cięższego modelu, dobrego zbioru testowego, kalibracji progów oraz stabilnych zasobów obliczeniowych. W darmowej chmurze lepszym rozwiązaniem jest pokazać użytkownikowi konkretne ślady: metadane generatora, EXIF aparatu, brak EXIF, nietypowe wymiary i ostrzeżenia. Dlatego interfejs mówi *Check metadata*, a nie *Prove AI image*.

## 10.7 Nazwać Facts bazą wiedzy

Po testach z wieloma krótkimi zdaniami przyjęto, że najuczciwszym opisem modułu *Facts* jest baza wiedzy z dodatkowymi mechanizmami źródłowymi. System może być rozszerzany przez użytkownika, ale nie powinien udawać, że zna każdy fakt świata. Jeżeli fakt jest w bazie, wynik jest szybki i wyjaśnialny. Jeżeli faktu nie ma, backend próbuje użyć źródeł, ale w razie słabych dowodów nadal zwraca *uncertain*.

## 10.8 Użyć NLI w faktach, ale nie robić z niego jedyne go sędzię

Moduł *Facts* potrzebował większej inteligencji niż proste porównywanie słów. Z tego powodu dodano model NLI, ale jego wynik nie jest traktowany jako absolutny wyrok. Model może pomylić się przy dwuznacznymi zdaniami, skrótach, ironii albo słabych źródłach. Dlatego decyzja końcowa nadal zależy od jakości źródła, dopasowania fragmentu do twierdzenia, wyniku NLI i braku silnego kontrdowodu. To kompromis między użytecznością a ostrożnością: aplikacja ma być odważniejsza w oczywistych przypadkach, ale nie ma zgadywać bez dowodów.

# 11 Aktualny sposób działania

## 11.1 Na komputerze

Użytkownik może uruchomić:

- `dist/FakeNewsDetector/FakeNewsDetector.exe` – gotowa aplikacja desktopowa;
- `run_desktop_app.bat` – lokalny wrapper;
- `python -m uvicorn src.ui:app -port 8002` – Web UI;
- `python -m uvicorn src.api_factcheck:app -port 8001` – samo API.

## 11.2 Na telefonie

Telefon z aktualnym APK działa bez komputera, jeżeli ma internet. Schemat:

Verity Lens APK -> <https://fake-news-detector-poi6.onrender.com> ->  
FastAPI -> wynik

Jeżeli Render Free zasnął, aplikacja może przez chwilę pokazać *API not reachable*. Po wybudzeniu serwera odświeżenie statusu powinno przywrócić połączenie. W module *Images* główna ścieżka wyboru zdjęcia korzysta z przycisku *Camera originals*. Ten przycisk pokazuje listę oryginalnych zdjęć z aparatu zamiast otwierać systemowe menu Galerii, które może zwracać kopie bez metadanych.

## 11.3 W repozytorium

Zmiany zostały wypchnięte na GitHub. Najważniejsze commity końcowe:

| Commit  | Znaczenie                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7c57851 | Początkowe uporządkowanie projektu Verity Lens.                          |
| fb97373 | Finalizacja dowodów cloud/phone.                                         |
| d5d0e16 | Obsługa prostych faktów materiałowych.                                   |
| ade5984 | Kalibracja wiarygodności newsów.                                         |
| 892555a | Odświeżenie dowodów po kalibracji newsów.                                |
| b99006d | Usunięcie zakładki Screenshots z UI aplikacji.                           |
| 0d14cff | Oficjalna terminologia WHO dla faktów COVID-19 i SARS-CoV-2.             |
| e92ab8e | Ogólne rozumowanie źródłowo-taksonomiczne dla modułu Facts.              |
| 7e4799d | Przedstawienie zakładki Images na sprawdzanie metadanych.                |
| d68232f | Dodanie szybkiego wyboru najnowszego zdjęcia aparatu.                    |
| 572bf9e | Próba wymuszenia systemowego pickera dokumentów dla oryginalnych plików. |
| 114b2f7 | Finalny wewnętrzny picker oryginalnych zdjęć z <b>DCIM/Camera</b> .      |
| e1ee6f6 | Dodanie rozszerzalnej bazy wiedzy w API, Flutterze i wersji PC.          |

## 12 Ograniczenia

- Backend w Render Free może zasypiać, więc pierwszy request może być wolny.
- Telefon nie działa offline, bo silnik działa w Pythonie po stronie backendu.
- Ocena AI obrazu jest oceną ryzyka metadanych, nie dowodem sądowym ani pełnym rozpoznaniem pikseli.
- Brak EXIF nie oznacza automatycznie AI, ponieważ metadane mogą zostać usunięte przez edycję, eksport, komunikator, Galerię albo serwis internetowy.
- Obecność EXIF aparatu nie gwarantuje pełnej autentyczności, ponieważ metadane można skopiować lub zmodyfikować.
- Pełny model wizualny AI-image detection nie jest domyślnie włączony w chmurze, ponieważ byłby ciężki dla darmowego hostingu i wymagałby osobnej kalibracji jakości.
- Model NLI poprawia rozumienie faktów, ale nie zastępuje źródeł i nie daje gwarancji poprawności dla każdego zdania.

- Fakty dopisane przez użytkownika są bazą demonstracyjną i powinny być traktowane jako wiedza lokalna, nie jako zewnętrznie zweryfikowany autorytet.
- Pierwsze użycie modułu faktów po uśpieniu lub wdrożeniu Render może być wolniejsze, ponieważ model NLI jest ładowany leniwie; liczba wywołań modelu jest ograniczona budżetem, aby nie przeciążyć darmowego backendu.
- OCR może się mylić przy zrzutach niskiej jakości, dlatego funkcja została wycofana z głównego UI.
- Obecny benchmark jest dobry jako regresja produktu, ale nie reprezentuje całego internetu.
- Aktualne fakty polityczne i urzędowe mogą się dezaktualizować, więc wymagają okresowej aktualizacji źródeł.

## 13 Możliwe dalsze prace

- dodać ekran *About / Version* w aplikacji mobilnej, aby od razu było widać commit, wersję APK i adres API;
- poprawić baner połączenia tak, aby przy Render Free pokazywał *Waking up server* i automatycznie ponawiał próbę;
- rozszerzyć benchmark acceptance o większy zbiór żywych newsów i trudnych przypadków;
- dodać import/eksport oraz panel przeglądania faktów dopisanych do bazy wiedzy;
- dodać osobny benchmark NLI dla krótkich twierdzeń i trudnych par dowód–twierdzenie;
- dodać opcjonalny płatny lub lokalny model wizualny do pełniejszej oceny obrazów AI;
- rozważyć obsługę Content Credentials / C2PA, jeżeli użytkownik będzie miał obrazy z podpisanym pochodzeniem;
- dodać tryb wykonania zdjęcia bezpośrednio w aplikacji, aby jeszcze mocniej kontrolować oryginalny plik i metadane;
- przygotować tryb demonstracyjny z zapisanymi przykładami wejściowymi;
- dodać historię ostatnich sprawdzeń w aplikacji mobilnej;
- rozważyć płatny hosting, jeżeli aplikacja ma działać szybko i stale.

## 14 Wnioski

Projekt zakończył się działającym produktem, a nie tylko prototypem. Najważniejszym sukcesem jest zmiana podejścia: od starego klasyfikatora *fake/real* do ostrożnego systemu weryfikacji informacji. Produkt ma jeden silnik, stabilne API, Web UI, desktop Windows, aplikację Flutter i backend w chmurze. Został przetestowany automatycznie i praktycznie, w tym na fizycznym telefonie. Moduł *Facts* został ostatecznie ustawiony jako rozszerzalna baza wiedzy, co jest prostsze do wyjaśnienia, testowania i obrony niż obietnica pełnej inteligencji ogólnej.

Najważniejsza lekcja projektowa brzmi: w systemach fact-checkingowych brak pewności nie jest porażką. Porażką byłoby udawanie pewności. Ta sama zasada dotyczy obrazów: projekt nie udaje, że darmowa wersja potrafi w pełni rozpoznać każdy obraz AI. Pokazuje konkretne ślady z pliku i jasno mówi, gdzie kończy się pewność. Dlatego *Verity Lens* jest zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikowi myśleć ostrożniej, a nie zastępować myślenie czarną skrzynką.

## A Załącznik A: Komendy reprodukcyjne

```
python -m unittest discover -s tests -v
python scripts/run_product_acceptance.py
.\scripts\build_report.ps1
.\scripts\build_windows.ps1
.\scripts\verify_desktop_package.ps1
.\scripts\run_release_gate.ps1
.\scripts\build_phone_for_cloud.ps1 '
  -ApiBaseUrl https://fake-news-detector-poi6.onrender.com '
  -Mode release
.\scripts\make_source_bundle.ps1 '
  -OutputPath outputs\submission\VerityLens-source-code-final.zip
.\scripts\finalize_cloud_phone_submission.ps1 '
  -ApiBaseUrl https://fake-news-detector-poi6.onrender.com
flutter analyze
flutter test
adb devices
```

## B Załącznik B: Najważniejsze artefakty

| Artefakt        | Ścieżka                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Raport LaTeX    | docs/report/verity_lens_report.tex                  |
| Raport PDF      | docs/report/verity_lens_report.pdf                  |
| Desktop EXE     | dist/FakeNewsDetector/FakeNewsDetector.exe          |
| Desktop ZIP     | dist/FakeNewsDetector-Windows-Portable.zip          |
| Cloud APK       | outputs/phone_download/VerityLens-cloud.apk         |
| Source code ZIP | outputs/submission/VerityLens-source-code-final.zip |

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Submission ZIP            | <code>outputs/submission/VerityLens-submission.zip</code>     |
| Product acceptance report | <code>reports/product_acceptance_latest.json</code>           |
| Release gate report       | <code>reports/release_gate_latest.json</code>                 |
| Final cloud phone report  | <code>reports/final_cloud_phone_submission_latest.json</code> |

---

## C Załącznik C: Skrócony opis dla uruchomienia

### PC

Uruchomić:

`dist/FakeNewsDetector/FakeNewsDetector.exe`

### Telefon

Zainstalować:

`outputs/phone_download/VerityLens-cloud.apk`

Telefon potrzebuje internetu. Backend działa pod adresem:

<https://fake-news-detector-poi6.onrender.com>